

廣義角三角函數的定義

重點整理

- 角度不只限銳角：當角延伸到任意大小時，就不能只靠直角三角形，要改用坐標定義。
- 坐標定義法：若角 θ 的終邊上有點 $P(x, y)$ ，且 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，則 $\sin\theta = \frac{y}{r}$ ， $\cos\theta = \frac{x}{r}$ ， $\tan\theta = \frac{y}{x}$ 。
- 其餘三個函數： $\cot\theta = \frac{x}{y}$ ， $\sec\theta = \frac{r}{x}$ ， $\csc\theta = \frac{r}{y}$ 。
- 單位圓觀念最重要：當 $r = 1$ 時，終邊上的點直接是 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 。
- 同終邊角函數值相同：因為終邊一樣，對應到的坐標比值也一樣。
- 象限決定正負號：第一象限全正；第二象限只有 $\sin$ 、 $\csc$ 正；第三象限只有 $\tan$ 、 $\cot$ 正；第四象限只有 $\cos$ 、 $\sec$ 正。
- 軸上的特殊角： 0° 、 90° 、 180° 、 270° 的值要特別熟。
- 參考角很好用：先找終邊和 x 軸夾出的銳角，再配合象限決定正負。
- 化簡規律要記： $360^\circ n \pm \theta$ 主要看正負號； $180^\circ \pm \theta$ 常保函數名稱不變但改符號； $90^\circ \pm \theta$ 、 $270^\circ \pm \theta$ 會出現互餘函數交換。
- 解題提醒：看到很大的角或負角時，先化成參考角與象限，再算值最穩。